

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos

Profesores: Dr. Juan José Montero Rodríguez

Dr. Alfonso Chacón Rodríguez

M.Sc. Aníbal Ruiz Barquero

Ing. Luis Carlos Rosales Alpízar

II Semestre 2020

Primer Examen Parcial

2 de noviembre de 2020

Total de Puntos:	58
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: solución

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- El examen es una prueba estrictamente individual.
- Descargue este instructivo e imprímalo para responder el examen o trabaje con alguna aplicación que le permita contestar con escritura a mano. El enunciado tiene espacios en blanco, desarrolle la solución en limpio directamente en el espacio designado, debe mostrar todos los cálculos solicitados y necesarios para obtener su respuesta.
- El examen se debe subir como un único documento en formato PDF a la sección de evaluaciones del tecDigital, antes de las 6:00 p.m. del 2 de noviembre del 2020. Las entregas tardías no serán calificadas.
- Únicamente se atenderán dudas de forma, no de contenido.
- Esta prueba tiene una duración de cinco horas, a partir de su hora de inicio.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problema 1	de 8
Problema 2	de 8
Problema 3	de 10
Problema 4	de 12
Problema 5	de 10
Problema 6	de 10

Problemas

Problema 1 Semiconductores

8 Pts

En la fabricación de cierto dispositivo, se requiere utilizar Silicio con una concentración intrínseca n_i no mayor a $1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$. Con esta información, determine: ¿Cuál es la temperatura máxima de operación para este dispositivo?

1.1. Determine la temperatura máxima de operación donde $n_i < 10^{12} \text{ cm}^{-3}$.

8 Pts

$$\begin{aligned} n_i &= 1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3} < \left[2 \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} \right] \cdot e^{-E_g/2kT} \\ 1 \times 10^{12} \frac{1}{\text{cm}^3} \times \frac{(1\text{cm})^3}{(10^{-2}\text{m})^3} &< 2 \left(\frac{2\pi \times 1.18 \times m_0 \cdot K \cdot T}{h^2} \right)^{3/2} \cdot e^{-E_g/2kT} \\ 10^{18} \text{ m}^{-3} &< 2 \left(\frac{2\pi \times 1.18 \times 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot T}{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})^2} \right)^{3/2} \dots \\ &\dots \times \exp\left(\frac{-1.12 \text{ eV}}{2(8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}) \cdot T}\right) \end{aligned}$$

Resolviendo para T (aproximación numérica):

$$T_{\text{max}} = 369.332 \text{ K}$$

```
1 - nimax = 1e18;
2 - m0 = 9.1e-31;
3 - me = 1.18*m0;
4 - kb1 = 1.38e-23;
5 - h = 6.626e-34;
6 - eg = 1.12;
7 - kb2 = 8.617e-5;
8
9 - syms T;
10 - sol_T = vpasolve(nimax == 2*(2*pi*me*kb1*T/h^2)^(3/2)*exp(-eg/(2*kb2*T)));
11 - fprintf("Temp max: %.3f K\n",sol_T);
12
```

```
Temp max: 369.332 K
>>
```

Se tiene una muestra de Germanio intrínseco a temperatura ambiente (300 K).

- 2.1. Determine ¿Cuánto es el aumento porcentual de la concentración intrínseca debido a un aumento de 1 K en la temperatura?

8 Pts

Para el germanio, $E_g = 0.66 \text{ eV}$ y $m_e = 0.55 m_0$

A temperatura ambiente:

$$n_i(300 \text{ K}) = 2 \left(\frac{2\pi \cdot m_e \cdot k \cdot T}{h^2} \right)^{3/2} \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right)$$

$$n_i(300 \text{ K}) = 2 \left(\frac{2\pi \cdot 0.55 \cdot 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}}{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})^2} \right)^{3/2} \dots$$

$$\dots \times \exp\left(\frac{-0.66 \text{ eV}}{2(8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K})(300 \text{ K})}\right)$$

$$n_i(300 \text{ K}) = 2.9186 \times 10^{19} \text{ m}^{-3} = \boxed{2.9186 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}}$$

Al aumentar un kelvin:

$$n_i(301 \text{ K}) = \boxed{3.0603 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}}$$

El aumento es $\Delta n = n_i(301 \text{ K}) - n_i(300 \text{ K})$

y en porcentaje con respecto a temp ambiente:

$$\% \Delta n = \frac{n_i(301 \text{ K}) - n_i(300 \text{ K})}{n_i(300 \text{ K})} \times 100\%$$

$$\% \Delta n = \frac{(3.0603 - 2.9186) \times 10^{13}}{2.9186 \times 10^{13}} \times 100\%$$

$$\boxed{\% \Delta n = 4.854\%}$$

Problema 3 Arrastre y difusión**10 Pts**

Para un semiconductor con una razón de movilidad $b = \mu_n/\mu_p > 1$ independiente de la concentración de impurezas, encuentre la máxima resistividad ρ_m en términos de la resistividad intrínseca ρ_i y de b . Sugerencia: parta de la conductividad $\sigma = 1/\rho$.

3.1. Hallar n para el que ρ es máxima (σ es mínimo).

4 Pts

$$\begin{aligned}\sigma &= q(\mu_n n + \mu_p p) & b &= \mu_n/\mu_p \\ \sigma &= q\left(\mu_n n + \frac{\mu_n}{b} \cdot \frac{n_i^2}{n}\right) & \mu_p &= \mu_n/b \\ & & p &= \frac{n_i^2}{n} \\ \text{El mínimo se encuentra en } \frac{d\sigma}{dn} &= 0 \\ \frac{d}{dn} \left\{ q\left(\mu_n n + \frac{\mu_n}{b} \cdot \frac{n_i^2}{n}\right) \right\} &= 0 & 1 - \frac{n_i^2}{b n^2} &= 0 \\ q\mu_n + q n_i^2 \frac{\mu_n}{b} \cdot \left(-\frac{1}{n^2}\right) &= 0 & n^2 &= \frac{n_i^2}{b} \\ q\mu_n \left(1 - \frac{n_i^2}{b n^2}\right) &= 0 & \boxed{n} &= \boxed{n_i/\sqrt{b}}\end{aligned}$$

3.2. Encuentre la razón entre la resistividad máxima y la intrínseca (sólo en términos de b).

6 Pts

$$\begin{aligned}\text{La resistividad intrínseca es } \rho(n=n_i) \\ \rho_i &= \frac{1}{q\mu_n \left(n_i + \frac{n_i^2}{b \cdot n_i}\right)} = \frac{1}{q\mu_n \left(n_i + \frac{n_i}{b}\right)} = \frac{1}{q\mu_n n_i \left(\frac{b+1}{b}\right)} \\ \text{La resistividad máxima es } \rho(n=n_i/\sqrt{b}) \\ \rho_m &= \frac{1}{q\mu_n \left(\frac{n_i}{\sqrt{b}} + \frac{n_i^2}{b n_i/\sqrt{b}}\right)} = \frac{1}{q\mu_n n_i \left(\frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{b}}{b}\right)} = \frac{1}{q\mu_n n_i \left(\frac{b+b}{b\sqrt{b}}\right)} \\ \text{La razón } \rho_m/\rho_i : \\ \frac{\frac{1}{q\mu_n n_i \left(\frac{2b}{b\sqrt{b}}\right)}}{\frac{1}{q\mu_n n_i \left(\frac{b+1}{b}\right)}} &= \frac{\left(\frac{b+1}{b}\right)}{\left(\frac{2b}{b\sqrt{b}}\right)} = \frac{\frac{b+1}{b}}{\frac{2}{\sqrt{b}}} = \frac{(b+1)\sqrt{b}}{2b} = \boxed{\frac{(b+1)}{2\sqrt{b}}}\end{aligned}$$

Problema 4 Modelo CA y pequeña señal del diodo**12 Pts**

Considere el comportamiento general en CA de un diodo de unión P-N de área $5\ \mu\text{m} \times 5\ \mu\text{m}$ en polarización inversa, que se presenta en la figura 1.

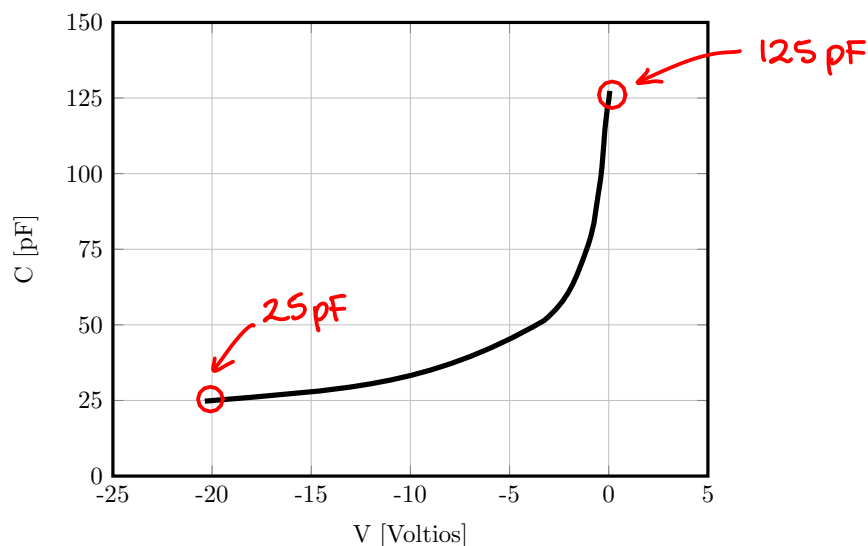


Figura 1: Capacidad de un diodo vs tensión en inversa (C-V), para el Problema 4.

Para la polarización inversa del diodo. Determine:

- 4.1. La capacidad sin tensión aplicada y con una tensión de -20 V. Se recomienda utilizar regla para su aproximación gráfica (También posible mediante el uso de Xournal o OneNote). La respuestas deben darse por unidad de área [F/cm^2].

3 Pts

$$C_{j0} = \frac{125\text{ pF}}{(5\ \mu\text{m})^2} = \frac{125 \times 10^{-12}\text{ F}}{25 \times 10^{-12}\ \mu\text{m}^2} = 5\ \frac{\text{pF}}{\mu\text{m}^2} \times \frac{(1\ \mu\text{m})^2}{(10^{-4}\text{ cm})^2}$$

$$\boxed{C_{j0} = 5 \times 10^{-4}\text{ F/cm}^2}$$

$$C_j(-20\text{ V}) = \frac{25\text{ pF}}{(5\ \mu\text{m})^2} = \frac{25 \times 10^{-12}\text{ F}}{25 \times 10^{-12}\ \mu\text{m}^2} = 1\ \frac{\text{pF}}{\mu\text{m}^2}$$

$$\boxed{C_j(-20\text{ V}) = 1 \times 10^{-4}\text{ F/cm}^2}$$

4.2. $V_{bi}(\phi_B)$ del diodo de unión P-N. $V_{bi} = 0.833$

2 Pts

$$C_j = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{V_{bi}}}}$$

$$C_j \sqrt{1 + \frac{V_R}{V_{bi}}} = C_{j0}$$

$$1 + \frac{V_R}{V_{bi}} = \left(\frac{C_{j0}}{C_j} \right)^2$$

$$\frac{V_R}{V_{bi}} = \left(\frac{C_{j0}}{C_j} \right)^2 - 1$$

$$V_{bi} = \frac{V_R}{\left(\frac{C_{j0}}{C_j} \right)^2 - 1}$$

$$V_{bi} = \frac{20 \text{ V}}{\left(\frac{5}{1} \right)^2 - 1}$$

$$V_{bi} = \frac{20 \text{ V}}{25 - 1}$$

$$V_{bi} = 0.833 \text{ V}$$

Para la polarización en directa del diodo y a temperatura ambiente:

4.3. Dibuje un circuito regulador de tensión con: tensión de entrada de 4 V, corriente sin carga de 10 mA y tensión de salida de 2.49 V. Justifique cuántos diodos necesita y cuál es el valor de R_1 . R_1

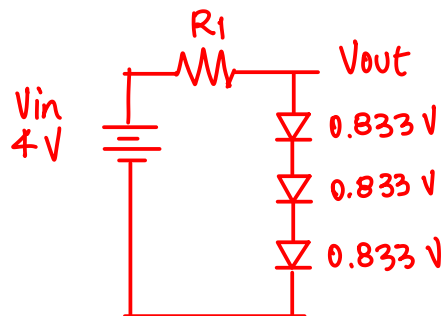
2 Pts

Para $V_{out} = 2.49 \text{ V}$
se necesitan tres diodos
 $n = \frac{V_{out}}{V_{bi}} = \frac{2.49 \text{ V}}{0.833 \text{ V}} \approx 3$
Si la corriente sin carga
es $I_{R_1} = I_D = 10 \text{ mA}$,

$$\frac{V_{in} - 3V_D}{R_1} = 10 \text{ mA}$$

$$R_1 = \frac{4 \text{ V} - 2.49 \text{ V}}{10 \text{ mA}}$$

$$R_1 = 151 \Omega$$



4.4. Calcule el valor de I_S del diodo.

1 Pt

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_T}\right) - 1 \right]$$

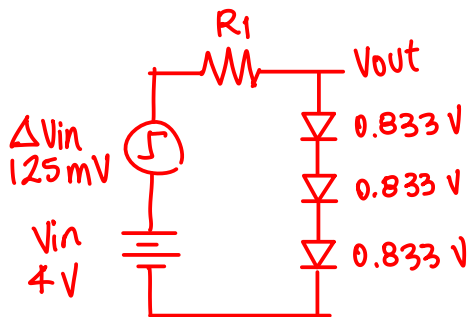
$$I_S = \frac{I_D}{e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1}$$

$$I_S = \frac{10 \text{ mA}}{e^{\frac{0.833 \text{ V}}{26 \text{ mV}}} - 1}$$

$$I_S = 1.2186 \times 10^{-16} \text{ A}$$

4.5. Calcule la tensión máxima de salida del regulador, si la entrada incrementa a 4.125 V. Se recomienda utilizar el modelo de pequeña señal del diodo.

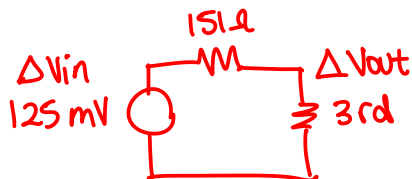
2 Pts



$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26 \text{ mV}}{10 \text{ mA}} = 2.6 \Omega$$

Por superposición,

$$V_{out} = \underset{\substack{\uparrow \\ CD}}{3V_D} + \underset{\substack{\uparrow \\ \Delta}}{\Delta V_{out}}$$



$$\Delta V_{out} = \frac{\Delta V_{in} \times 3r_d}{151 \Omega + 3r_d} = \frac{125 \text{ mV} \times 3 \times 2.6 \Omega}{151 \Omega + 3 \times 2.6 \Omega} = 6.140 \text{ mV}$$

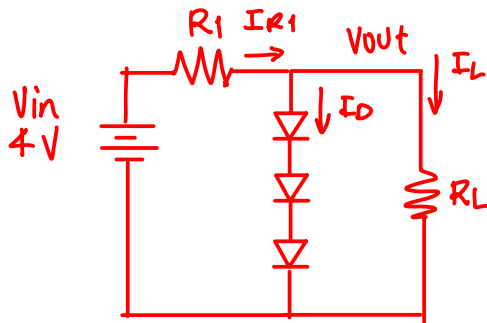
$$V_{out} = 2.49 \text{ V} + 6.14 \text{ mV}$$

$$V_{out} = 2.49614 \text{ mV}$$

4.6. Repita el paso anterior pero considere ahora que por la carga fluyen 0.4 mA.

2 Pts

Al conectar la carga, el punto de operación cambia:



La LCK en Vout:

$$\frac{V_{in} - V_{out}}{R_1} = I_D + I_L$$

Donde $V_{out} = 3V_D$

$$I_D = I_s \cdot (e^{V_D/V_T} - 1)$$

$$\frac{V_{in} - 3V_D}{R_1} = I_s \cdot (e^{V_D/V_T} - 1) + I_L$$

Sustituyendo las constantes para $V_{in} = 4.125V$:

$$\frac{4.125V - 3V_D}{151\Omega} = (1.2186 \times 10^{-16} A) (e^{V_D/26mV} - 1) + 0.4mA$$

Resolviendo para V_D (aprox. numérica):

$$V_D = 833.9 mV$$

$$I_D = (1.2186 \times 10^{-16} A) (e^{833.9/26} - 1) = 10.4 mA$$

$$I_{R1} = I_D + I_L = 10.8 mA$$

$$V_{out} = 3V_D = 2.5017 V$$

(también se podía resolver para $V_{in} = 4V$, calcular R_D y luego ΔV_{out} para $\Delta V_{in} = 125 mV$)

```
1 - is = 1.2186e-16;
2 - vs = 4.125;
3 - r1 = 151;
4 - il = 0.4e-3;
5 - vt = 26e-3;
6
7 - syms vd;
8 - sol_vd = vpasolve((vs-3*vd)/r1 == is*exp(vd/vt) + il);
9 - sol_id = is*exp(sol_vd/vt);
10
11 - fprintf("vd = %.4f V\n", sol_vd);
12 - fprintf("id = %.4f A\n", sol_id);
13 - fprintf("vout = %.4f V\n", 3*sol_vd);
```

```
>> examen_ea_2020S2_prob4
vd = 0.8339 V
id = 0.0104 A
vout = 2.5017 V
>>
```

Problema 5 Aplicaciones de los diodos**10 Pts**

En el rectificador mostrado en la figura 2, se utiliza un transformador con una relación de transformación de 170:12 para convertir la tensión eléctrica residencial de 120 V_{RMS} , 60 Hz a una tensión pico en el secundario de 12 V. Los diodos son de silicio, con una tensión de 0.7 V (modelo de tensión constante). La carga es $R_L = 1\text{ k}\Omega$.

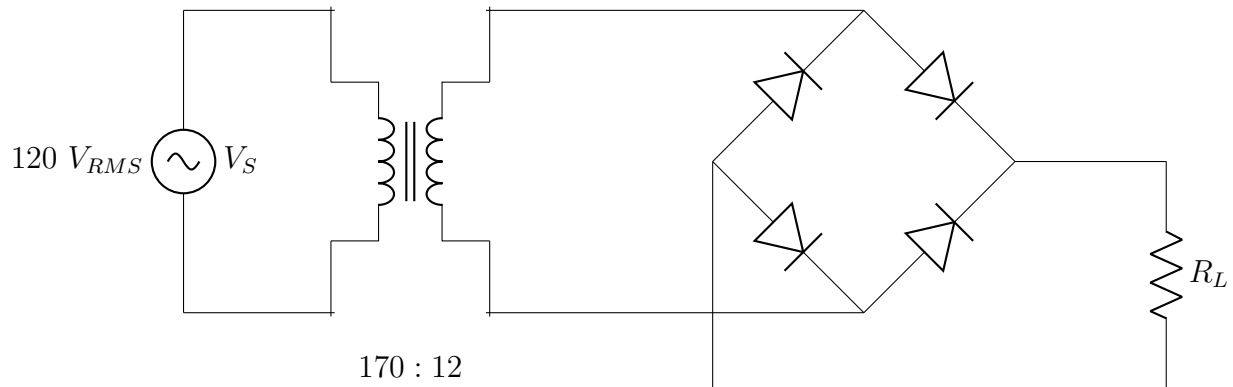
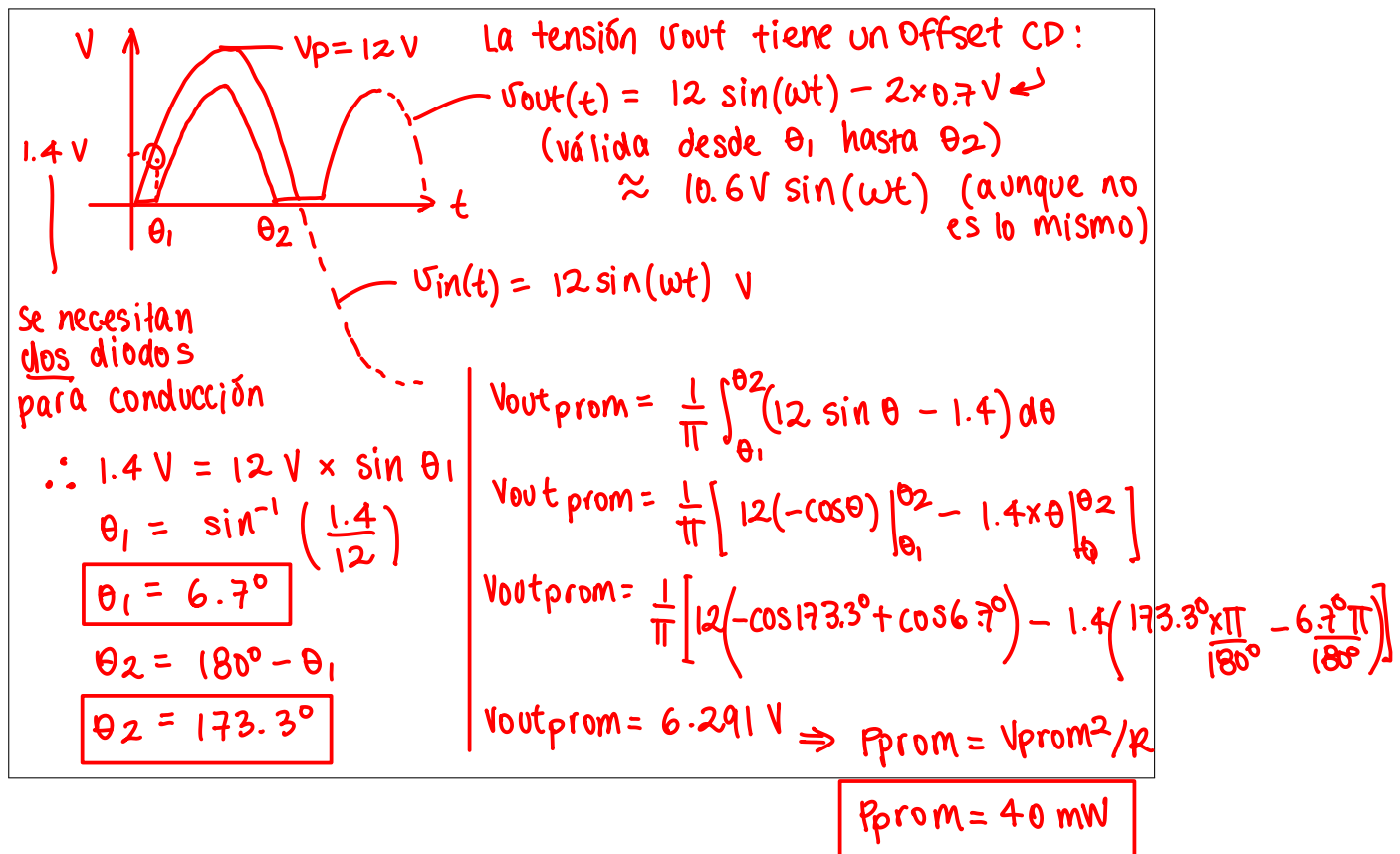


Figura 2: Circuito rectificador para el Problema 5.

- 5.1. Calcule la potencia promedio que se entrega a la carga, suponiendo que el circuito no cuenta con un condensador de filtro C_f . Considere que los diodos requieren 0.7 V para iniciar conducción, por lo que debe calcular el ángulo de conducción del rectificador y calcular manualmente la tensión de salida promedio utilizando la integral.

5 Pts

- 5.2. Calcule el valor del condensador C_f que se debe conectar en paralelo con la carga, para que el rizo sea menor que el 10 % de la tensión de salida de CD. 2 Pts

$$\begin{aligned}
 V_r &= 10\% \cdot V_{out} \\
 &= 0.1 \times (12V - 2 \times 0.7V) \\
 &= 1.06V \\
 I_L &= \frac{V_{out}}{R_L} = \frac{10.6V}{1k\Omega} = 10.6mA \\
 C_f &= \frac{I_L \cdot T}{2V_r} \\
 C_f &= \frac{10.6mA \times \frac{1}{60Hz}}{2 \times 1.06V} \\
 \boxed{C_f = 83.33 \mu F}
 \end{aligned}$$

- 5.3. Calcule el valor de la corriente pico por los diodos. 3 Pts

$$\begin{aligned}
 I_p &= \frac{V_p}{R_L} \times \left(R_L \times C_f \times 2\pi f \times \sqrt{\frac{2V_r}{V_p}} + 1 \right) \\
 I_p &= \frac{12V}{1k\Omega} \left(1k\Omega \times 83.3\mu F \times 2\pi \times 120Hz \times \sqrt{\frac{2 \times 1.06V}{12V}} + 1 \right) \\
 \boxed{I_p = 349.0 mA}
 \end{aligned}$$

O bien, con la tensión de salida:

$$\begin{aligned}
 I_p &= \frac{10.6V}{1k\Omega} \left(1k\Omega \times 83.3\mu F \times 2\pi \times 120Hz \times \sqrt{\frac{2 \times 1.06V}{10.6V}} + 1 \right) \\
 \boxed{I_p = 327.5 mA}
 \end{aligned}$$

Problema 6 Condensador MOS

10 Pts

Se tiene un capacitor MOS en un circuito RC como el de la figura 3, donde $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$. El capacitor tiene un área de $5 \mu\text{m} \times 5 \mu\text{m}$, con un grosor de óxido de 7 nm , un dopado de sustrato $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, y un dopado de Gate de $N_D = 2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

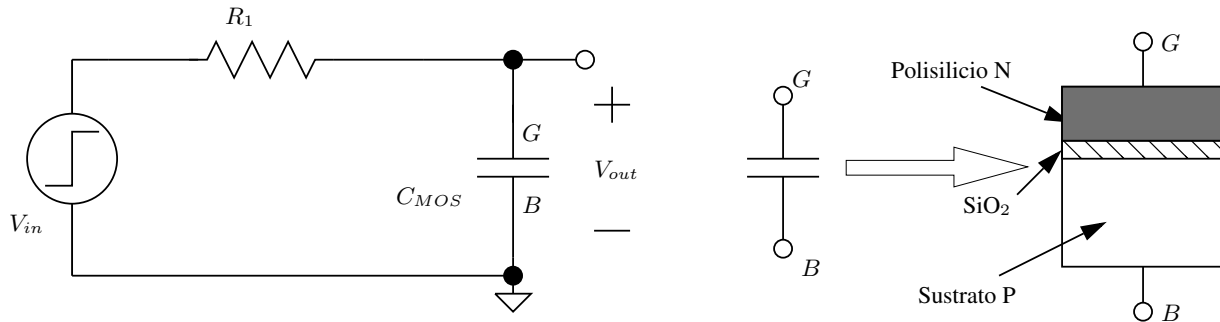


Figura 3: Circuitos para el Problema 6.

6.1. Determinar la tensión de umbral del capacitor.

2 Pts

$$\begin{aligned}
 V_{TH} &= V_{ox} + V_{vac} + V_{FB} \\
 V_{TH} &= \underbrace{\frac{1}{C_{ox}} \cdot \sqrt{2qN_A \epsilon_{Si} (-2\phi_p)}}_{V_{ox}} - \underbrace{2\phi_p}_{V_{vac}} + V_{FB} \\
 C_{ox} &= \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{(3.9)(8.854 \times 10^{-14} \text{ F/cm})}{7 \text{ nm} \times \left(\frac{10^{-7} \text{ cm}}{1 \text{ nm}}\right)} = 492 \text{ nF/cm}^2 \\
 V_{ox} &= \frac{1 \text{ cm}^2}{492 \text{ nF}} \cdot \sqrt{2(1.602 \times 10^{-19} \text{ C})(10^{17} \text{ cm}^{-3})(11.9)(8.854 \times 10^{-14} \text{ F/cm})(2 \times 0.419 \text{ V})} \\
 V_{ox} &= 341 \text{ mV} \\
 V_{vac} &= -2 \times (-0.419 \text{ V}) = 838 \text{ mV} \\
 \phi_{n+} &= \frac{kT}{q} \ln \frac{N_D}{n_i} = 26 \text{ mV} \times \ln \left(\frac{2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}{10^{10} \text{ cm}^{-3}} \right) = 0.557 \text{ V} \\
 \phi_p &= -\frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} = 26 \text{ mV} \times \ln \left(\frac{1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}}{10^{10} \text{ cm}^{-3}} \right) = -0.419 \text{ V} \\
 V_{FB} &= -(\phi_{n+} - \phi_p) = -0.976 \text{ V} \\
 V_{TH} &= V_{ox} + V_{vac} + V_{FB} \\
 V_{TH} &= 0.341 \text{ V} + 0.838 \text{ V} - 0.976 \text{ V} \\
 \boxed{V_{TH} &= 203.2 \text{ mV}}
 \end{aligned}$$

- 6.2. Determinar la capacitancia equivalente en las tres regiones de operación del capacitor. Para la zona de vaciamiento, suponga que se puede aproximar dicha capacitancia a su valor mínimo para toda la región.

3 Pts

En acumulación e inversión $C_{acum} = C_{inv} = C_{ox} \times A$

$$C_{ox} \times A = 492 \frac{nF}{cm^2} \times (5\mu m)^2 \times \left(\frac{1cm}{10^4\mu m}\right)^2 = \boxed{123 fF}$$

En vaciamiento,

$$x_{vac} = \sqrt{\frac{2(-2\phi_p)\epsilon_{si}}{qN_A}} = \sqrt{\frac{2(2 \times 0.419V)(8.854 \times 10^{-14} F/cm)(11.9)}{(1.602 \times 10^{-19} C)(10^{17} cm^{-3})}}$$

$$x_{vac} = 1.0499 \times 10^{-5} cm$$

$$C_{vacmin} = \frac{\epsilon_{si} \times A}{x_{vac}} = \frac{(11.8)(8.854 \times 10^{-14} F/cm)(5\mu m)^2 \times \left(\frac{10^{-4}cm}{1\mu m}\right)^2}{(1.0499 \times 10^{-5} cm)}$$

$$C_{vacmin} = 25 fF$$

$$C_{vac} = C_{inv} // C_{vacmin} = \frac{(123 fF) \times (25 fF)}{(123 fF) + (25 fF)} = \boxed{20.7 fF}$$

otra forma de calcular C_{vacmin} :

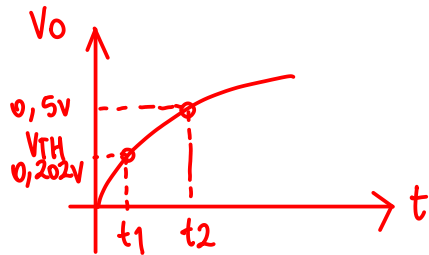
$$C_{vacmin} = \frac{\sqrt{2q\epsilon_{si}N_A}}{2\sqrt{V_{vac}}} \times W \times L$$

$$C_{vacmin} = \frac{\sqrt{2(1.602 \times 10^{-19} C)(8.854 \times 10^{-14} F/cm)(11.9)(10^{17} cm^{-3})}}{2\sqrt{838 mV}} \times WL$$

$$C_{vacmin} = 25 fF$$

- 6.3. Si en el circuito mostrado en la figura 3, se tiene que $V_{in} = V_o u(t)$ con $V_o = 1$ V, determine el tiempo en que V_{out} alcanza 0,5 V. Suponga que el capacitor tiene una tensión inicial igual a 0 V en $t = 0^-$. Recuerde la suposición de que en vaciamiento, la capacitancia se puede aproximar como su valor mínimo.

5 Pts



$$t = t_1 + t_2$$

donde $0 < t < t_1$ es vaciamiento
 $t_1 < t < t_2$ es inversión

La capacitancia es distinta en las dos regiones.

⇒ Calcular t_1 con C_{vac}
 luego t_2 con C_{inv} .

En el primer tramo (vaciamiento):

$$V_{out} = V_o (1 - e^{-t_1 / R_1 C_{vac}})$$

$$0.2032 \text{ V} = 1 - e^{-t_1 / R_1 C_{vac}}$$

$$0.7968 \text{ V} = e^{-t_1 / R_1 C_{vac}}$$

$$\ln \frac{1}{0.7968} = \frac{t_1}{R_1 C_{vac}}$$

$$t_1 = R_1 C_{vac} \ln \frac{1}{0.7968}$$

$$t_1 = 4.62 \text{ ps}$$

Cuando se alcanza $V_{out} = 0.2032 \text{ V}$, el condensador pasa de vaciamiento a inversión.

$$0.5 \text{ V} = V(t_1) + V_o (1 - e^{-t_2 / R_1 C_{inv}})$$

$$0.5 \text{ V} = 0.2032 \text{ V} + (1 - e^{-t_2 / R_1 C_{inv}})$$

$$0.2968 \text{ V} = 1 - e^{-t_2 / R_1 C_{inv}}$$

$$0.7032 \text{ V} = e^{-t_2 / R_1 C_{inv}}$$

$$t_2 = R_1 C_{inv} \times \ln \left(\frac{1}{0.7032} \right)$$

$$t_2 = 43.42 \text{ ps}$$

El tiempo total para llegar a $V_{out} = 0.5 \text{ V}$:

$$t = t_1 + t_2$$

$$t = 4.62 + 43.42 \text{ ps}$$

$$t = 48.04 \text{ ps}$$